

FYZ-09 Aplikuji s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, postup i výsledky zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: kalkulačka, Must know z lekcí o teple a termodynamice; měrná tepelná kapacita vody $c = 4180 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$, oceli $450 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$. U výpočtů piš vzorec, dosazení s jednotkami a výsledek s jednotkou; u vysvětlujících úloh stačí 2–4 věty. Orientačně: úlohy 1–3 asi 9 minut, úlohy 4–5 asi 8 minut, úlohy 6–8 asi 10 minut.

1. a) Převed' 37°C na kelviny; 77 K na $^\circ\text{C}$; rozdíl teplot mezi 20°C a -5°C vyjádři v kelvinech. b) Rozhodni, zda se vnitřní energie mění konáním práce, nebo tepelnou výměnou: vrták se při vrtání do zdi zahřeje; led chladí limonádu; vzduch v pumpičce se při rychlém stlačení zahřeje; slunce ohřeje zaparkované auto.
2. V termosce (tepelná kapacita 80 J/K) je $0,40 \text{ kg}$ vody o teplotě 18°C . Vložíš do ní ocelovou matici o hmotnosti $0,25 \text{ kg}$ vytaženou z vroucí vody (100°C). Jaká bude výsledná teplota? Ztráty do okolí zanedbej.
3. a) Plyn ve válci s pístem přijme teplo 800 J a přitom se při stálém tlaku 120 kPa rozepne o $2,5 \text{ l}$. Urči práci, kterou plyn vykoná, a změnu jeho vnitřní energie. Jak se změní teplota plynu? b) Při velmi rychlém stlačení vzduchu ve válci dieselového motoru vykoná píst práci 150 J a tepelná výměna s okolím nestihne proběhnout. Jak se změní vnitřní energie a teplota vzduchu a proč se pak nafta vznítí?
4. Domácí měření: v mikrovlnné troubě s výkonem 800 W (údaj o výkonu ohřevu) ohřeješ hrnek s $0,30 \text{ kg}$ vody z 20°C na 75°C za 2 minuty. Jaká je účinnost ohřevu vody? Kam se zbytek energie podělo? Proč by účinnost vyšla jinak, kdybys počítal(a) i s hrnkem?
5. Chladicí box z polystyrenu má celkovou plochu stěn $0,60 \text{ m}^2$ a tloušťku stěn $3,0 \text{ cm}$ ($\lambda = 0,035 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$). Uvnitř je 4°C , venku 30°C . a) Jaký tepelný výkon prochází stěnami vedením? b) Kolik ledu o teplotě 0°C roztaje za 8 hodin, má-li všechno toto teplo pohltnout tající led ($l_f = 334 \text{ kJ/kg}$)?
6. Který termodynamický zákon by porušilo zařízení nebo děj? Zdůvodni. a) Motor, který za cyklus vykoná víc práce, než kolik tepla přijme. b) Chladnička, která převádí teplo z vnitřku do místnosti bez jakéhokoli příkonu. c) Horký čaj se v chladném hrnku sám ještě víc ohřeje a hrnek ochladí. d) Proč tepelné čerpadlo, které „bere“ teplo z chladného venkovního vzduchu a předává ho do teplého domu, 2. zákon neporušuje?
7. Tepelné čerpadlo vzduch–voda odebírá teplo venkovnímu vzduchu o teplotě 2°C a ohřívá vodu do podlahového topení na 35°C . a) Jaký je největší možný topný faktor? b) Skutečný topný faktor je $3,8$ a dům potřebuje tepelný výkon $9,0 \text{ kW}$. Jaký elektrický příkon čerpadlo má a kolik tepla za sekundu odebírá venkovnímu vzduchu? c) Proč je výhodné podlahové topení s nízkou teplotou vody?
8. Vysvětli pomocí způsobů přenosu vnitřní energie (vedení, proudění, záření, vypařování): a) proč se v zimě kovové zábradlí zdá na dotek chladnější než dřevěná lavička, i když mají stejnou teplotu; b) proč polévka rychleji vychladne, když na ni foukáš.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **a) 310,15 K; -196,15 °C; 25 K; b) vrták – práce (tření); led – tepelná výměna; pumpička – práce; slunce – tepelná výměna (záření)** – ověřuje: termodynamická teplota a dva způsoby změny vnitřní energie
2. $t \approx 23\text{ °C}$ (**22,9 °C**) – ověřuje: sestavení a řešení kalorimetrické rovnice (zákon zachování energie) včetně tepelné kapacity nádoby
1. Teplo odevzdá matice, přijme voda i termoska: $c_1 m_1 (t_1 - t) = (c_2 m_2 + C) (t - t_2)$
 2. $c_1 m_1 = 450 \cdot 0,25 = 112,5 \text{ J/K}$; $c_2 m_2 + C = 4180 \cdot 0,40 + 80 = 1752 \text{ J/K}$
 3. $112,5 (100 - t) = 1752 (t - 18) \rightarrow t = \frac{112,5 \cdot 100 + 1752 \cdot 18}{112,5 + 1752} \text{ °C} \approx 22,9 \text{ °C}$
 4. Kontrola: výsledná teplota leží mezi 18 °C a 100 °C; matice odevzdá i voda s termoskou přijmou asi 8,7 kJ.
3. **a) $W' = p\Delta V = 300 \text{ J}$; $\Delta U = Q - W' = 500 \text{ J} \rightarrow$ teplota vzroste; b) adiabatický děj: $\Delta U = W = 150 \text{ J}$, teplota vzduchu výrazně vzroste nad teplotu vznícení nafty, ta se po vstříknutí sama zapálí** – ověřuje: použití 1. termodynamického zákona se správnými znaménky
1. $\Delta V = 2,51 = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$; $W' = p\Delta V = 1,2 \cdot 10^5 \cdot 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ J} = 300 \text{ J}$
 2. $Q = \Delta U + W' \rightarrow \Delta U = 800 - 300 = 500 \text{ J} > 0 \rightarrow$ teplota roste
 3. b) $Q = 0$, okolí koná práci $W = 150 \text{ J}$; $\Delta U = W + Q = 150 \text{ J}$ – vnitřní energie i teplota rostou.
4. $Q = cm\Delta t \approx 69,0 \text{ kJ}$; $E = P\tau = 96,0 \text{ kJ}$; $\eta \approx 72\%$; **zbytek ohřál hrnek, vzduch a stěny trouby, část vody se vypařila; s ohřátím hrnku by užitečné teplo i účinnost vyšly vyšší** – ověřuje: zákon zachování energie při ohřevu a výpočet účinnosti z naměřených hodnot
5. **a) $P = \frac{\lambda S \Delta t}{d} \approx 18 \text{ W}$; b) $Q \approx 524 \text{ kJ} \rightarrow$ roztaje asi 1,6 kg ledu** – ověřuje: aplikace vztahu pro vedení tepla a energetické bilance s táním
1. $P = \frac{\lambda S (t_1 - t_2)}{d} = \frac{0,035 \cdot 0,60 \cdot 26}{0,030} \text{ W} \approx 18,2 \text{ W}$
 2. $Q = P\tau = 18,2 \cdot 8 \cdot 3600 \text{ J} \approx 524000 \text{ J}$
 3. $m = \frac{Q}{L_t} = \frac{524000}{334000} \text{ kg} \approx 1,6 \text{ kg}$
6. **a) 1. zákon (energie by vznikla z ničeho); b) 2. zákon (teplo samo nepřechází z chladnějšího na teplejší); c) 2. zákon (1. by splněn byl, ale teplo samovolně přechází jen z teplejšího na chladnější); d) děj není samovolný – čerpadlo k tomu spotřebuje práci (elektrickou energii)** – ověřuje: porozumění 1. a 2. termodynamickému zákonu a jejich použití k posouzení dějů
7. **a) $\varepsilon_{\max} = \frac{T_1}{T_1 - T_2} = \frac{308,15}{33} \approx 9,3$; b) $P = \frac{9,0}{3,8} \text{ kW} \approx 2,4 \text{ kW}$, z venkovního vzduchu $9,0 - 2,4 \approx 6,6 \text{ kW}$; c) menší rozdíl teplot $T_1 - T_2 \rightarrow$ větší topný faktor, méně elektřiny** – ověřuje: aplikace 1. a 2. termodynamického zákona na tepelné čerpadlo (energetická bilance, topný faktor)
1. Teploty v kelvinech: $T_1 = 308,15 \text{ K}$, $T_2 = 275,15 \text{ K}$, rozdíl 33 K
 2. $\varepsilon_{\max} = \frac{308,15}{33} \approx 9,3$
 3. $P_{el} = \frac{P_{teplo}}{\varepsilon} = \frac{9,0}{3,8} \text{ kW} \approx 2,37 \text{ kW}$
 4. 1. zákon: $Q_1 = W + Q_2 \rightarrow$ ze vzduchu $9,0 - 2,37 \approx 6,6 \text{ kW}$
8. **a) kov vede teplo mnohem lépe (velké λ) – z ruky odvádí teplo rychle, kůže se ochlazuje; dřevo vede špatně; b) foukání odnáší ohřátý vzduch a páru nad hladinou (nucené proudění) – zrychlí se vypařování, které polévce odebírá skupenské teplo** – ověřuje: vysvětlení praktických jevů způsoby přenosu vnitřní energie

Kritéria splnění výstupu

- Správně převádí teploty a rozliší změnu vnitřní energie konáním práce a tepelnou výměnou (úloha 1).
- Sestaví a vyřeší kalorimetrickou rovnici včetně tepelné kapacity nádoby a spočítá účinnost ohřevu z naměřených hodnot (úlohy 2 a 4).
- Použije 1. termodynamický zákon se správnými znaménky (úloha 3) a 2. zákon k posouzení dějů a strojů – aspoň 3 ze 4 částí úlohy 6 a topný faktor v úloze 7.
- Vypočte tepelný výkon prošlý vedením s energetickou bilancí (úloha 5) a vysvětlí oba jevy v úloze 8 správným způsobem přenosu energie.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: v úloze 2 jiný kov (hliník 900, měď 383 J/(kg · K)), v úloze 4 rychlovarná konvice nebo indukční deska, v úloze 5 zateplená stěna místo boxu. Úlohu 4 lze zadat jako skutečné domácí měření (hmotnost vody vážením, teplota kuchyňským teploměrem, výkon ze štítku) – do portfolia fotka a výpočet. Pro slabší žáky: v úloze 2 zanedbat tepelnou kapacitu termosky (vyjde asi 23,2 °C); pro silnější: v úloze 7 porovnat s radiátory s vodou 55 °C ($\varepsilon_{max} \approx 6,2$).

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H7 Teplo a kalorimetrie (týden 4); 3.+4. H8 Termodynamické zákony (týden 4); 3.+4. H30 Tepelné ztráty místnosti (týden 15); 3.+4. H32 Teplo doma – online dílna (týden 16)